

مراجعة الفيزياء - قوانين + 5 أسئلة لكل قانون

الترتيب: معادلات الحركة ← الإحداثيات ← المثلثات ← المتجهات ← البادئات المترية (آخر شي للحفظ). حاول
تحل السؤال بنفسك قبل ما تقرأ الجواب.

القسم 1: معادلات التسارع الثابت

الرموز: v_0 = السرعة الابتدائية، v = السرعة النهائية، a = التسارع، t = الزمن، Δx = الإزاحة.
طريقة اختيار المعادلة: اكتب المعطيات والمجهول، ثم شوف المتغير اللي ما أعطيت وما هو مطلوب، واختر
المعادلة اللي ما فيها هذا المتغير.
كلمات مفتاحية: «يبدأ من السكون» $\leftarrow v_0 = 0$. «يتوقف / يقف» $\leftarrow v = 0$. «سقوط حر» $\leftarrow a = -g = -9.80$
(أو $+9.80$ إذا اعتبرت الاتجاه لأسفل موجب). «أعلى نقطة» $\leftarrow v = 0$.

القانون 1: $v = v_0 + a t$ (ما فيه Δx)

$$v = v_0 + a \cdot t$$

يعطيك السرعة بعد زمن معين: السرعة الجديدة = القديمة + (التسارع $\times$ الزمن). التسارع يعني كم تتغير
السرعة كل ثانية. استخدمه لما ما عندك إزاحة ولا تحتاجها.

س1: سيارة تبدأ من السكون بتسارع 3 m/s^2 . كم سرعتها بعد 4 s؟

$$\text{الحل: } v = 0 + 3 \times 4 = 12 \text{ m/s}$$

س2: $v_0 = 5 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$, $t = 6 \text{ s}$. أوجد v .

$$\text{الحل: } v = 5 + 2 \times 6 = 17 \text{ m/s}$$

س3: سيارة سرعتها 20 m/s تفرمل بتسارع -4 m/s^2 حتى تقف. كم الزمن؟

$$\text{الحل: } 0 = 20 + (-4)t \Rightarrow t = 20/4 = 5 \text{ s}$$

س4: تغيرت السرعة من 10 إلى 30 m/s خلال 5 s. أوجد التسارع.

الحل: $a = (v - v_0)/t = (30-10)/5 = 4 \text{ m/s}^2$

س5: جسم يسقط من السكون سقوطاً حراً. كم سرعته بعد 3 s؟

الحل: $v = 0 + (-9.80)(3) = -29.4 \text{ m/s}$ (المقدار 29.4 m/s والإشارة السالبة تعني لأسفل)

القانون 2: $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ (ما فيه v)

$$\Delta x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

الإزاحة = (المسافة لو ظلت السرعة ثابتة $v_0 t$) + (إضافة بسبب التسارع $\frac{1}{2} a t^2$). لاحظ أن t مربعة فقط في الحد الثاني. استخدمه لما عندك السرعة النهائية.

س1: من السكون بتسارع 2 m/s^2 لمدة 5 s. كم الإزاحة؟

الحل: $\Delta x = 0 + \frac{1}{2}(2)(25) = 25 \text{ m}$

س2: $v_0 = 10 \text{ m/s}$, $a = 3 \text{ m/s}^2$, $t = 4 \text{ s}$. أوجد Δx .

الحل: $\Delta x = 40 + \frac{1}{2}(3)(16) = 64 \text{ m}$

س3: حجر يسقط من السكون لمدة 2 s. كم المسافة؟

الحل: $\Delta x = \frac{1}{2}(9.80)(2^2) = 19.6 \text{ m}$

س4: $v_0 = 15 \text{ m/s}$ (تباطؤ)، $a = -5 \text{ m/s}^2$, $t = 2 \text{ s}$. أوجد Δx .

الحل: $\Delta x = 15(2) - \frac{1}{2}(5)(4) = 10 \text{ m}$

س5: جسم يبدأ من السكون بتسارع 4 m/s^2 ويقطع 50 m. كم الزمن؟

الحل: $50 = \frac{1}{2}(4)t^2 \Rightarrow t^2 = 25 \Rightarrow t = 5 \text{ s}$

القانون 3: $v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x$ (ما فيه t)

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$$

أفضل معادلة لما ما يُذكر الزمن. انتبه: تحصل v^2 ثم تأخذ الجذر التربيعي في النهاية (وانتبه للإشارة: الجذر يعطي $\pm$ ، اختر حسب الاتجاه).

س1: من السكون، $\Delta x = 18 \text{ m}$ ، $a = 4 \text{ m/s}^2$. أوجد v .

الحل: $v^2 = 0 + 2(4)(18) = 144 \leftarrow v = 12 \text{ m/s}$

س2: سيارة سرعتها 20 m/s تتباطأ بـ 5 m/s^2 حتى تقف. كم مسافة التوقف؟

الحل: $\Delta x = 0 + 20(5) + \frac{1}{2}(5)(5)^2 = 400 \text{ m}$

س3: السرعة تغيرت من 10 إلى 20 m/s خلال 30 m . أوجد a .

الحل: $2a(30) = 20^2 - 10^2 \Rightarrow a = 5 \text{ m/s}^2$

س4: كرة تُقذف لأعلى بسرعة 19.6 m/s . كم أقصى ارتفاع؟

الحل: عند القمة $v = 0$: $0 = (19.6)^2 + 2(-9.80)h \Rightarrow h = 384.16/19.6 = 19.6 \text{ m}$

س5: جسم يسقط من السكون من ارتفاع 10 m . كم سرعته عند الأرض؟

الحل: $v^2 = 2(9.80)(10) = 196 \leftarrow v = 14 \text{ m/s}$ (لأسفل)

القانون 4: $\Delta x = \frac{1}{2}(v_o + v)t$ (ما فيه a)

$$\Delta x = \frac{1}{2}(v_o + v) \cdot t$$

الإزاحة = السرعة المتوسطة $\times$ الزمن، والسرعة المتوسطة = (البداية + النهاية)/2. يصلح فقط مع التسارع الثابت. استخدمه لما التسارع غير معطى.

س1: من السكون إلى 10 m/s خلال 6 s . كم الإزاحة؟

الحل: $\Delta x = \frac{1}{2}(0+10)(6) = 30 \text{ m}$

س2: $v_o = 4$ ، $v = 16 \text{ m/s}$ ، $t = 5 \text{ s}$. أوجد Δx .

الحل: $\Delta x = \frac{1}{2}(4+16)(5) = 50 \text{ m}$

س3: قطع جسم 60 m وسرعته تغيرت من 10 إلى 20 m/s . كم الزمن؟

الحل: $60 = \frac{1}{2}(10+20)t \Rightarrow t = 4 \text{ s}$

س4: قطع 100 m خلال 10 s وبدأ بسرعة 5 m/s . كم سرعته النهائية؟

الحل: $100 = \frac{1}{2}(5+v)(10) \Rightarrow v = 15 \text{ m/s}$

س5: سيارة تفرمل من 30 m/s حتى تقف خلال 6 s. كم المسافة؟

$$\text{الحل: } \Delta x = (0+30)(6) \frac{1}{2} = 90 \text{ m}$$

القانون 5: $\Delta x = v t - \frac{1}{2} a t^2$ (ما فيه v_0)

$$\Delta x = v \cdot t - \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

نفس القانون 2 لكن بدلالة السرعة النهائية؛ لاحظ أن الإشارة قبل $\frac{1}{2} a t^2$ سالبة. استخدمه لما v_0 غير معطاة.

س1: $v = 20 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$, $t = 5 \text{ s}$. أوجد Δx .

$$\text{الحل: } \Delta x = 20 \times 5 - \frac{1}{2} (2) (5)^2 = 25 - 25 = 0 \text{ m}$$

س2: $v = 30$, $a = 4$, $t = 3$. أوجد Δx .

$$\text{الحل: } \Delta x = 30 \times 3 - \frac{1}{2} (4) (3)^2 = 90 - 18 = 72 \text{ m}$$

س3: $v = 12 \text{ m/s}$, $a = -2 \text{ m/s}^2$, $t = 4 \text{ s}$. أوجد Δx .

$$\text{الحل: } \Delta x = 12 \times 4 - \frac{1}{2} (-2) (4)^2 = 48 + 16 = 64 \text{ m}$$

س4: جسم يتباطأ بـ $a = -5 \text{ m/s}^2$ ويقف ($v=0$) بعد 4 s. كم المسافة؟

$$\text{الحل: } \Delta x = 0 - \frac{1}{2} (-5) (4)^2 = 40 \text{ m}$$

س5: $\Delta x = 40 \text{ m}$, $v = 15 \text{ m/s}$, $t = 4 \text{ s}$. أوجد a .

$$\text{الحل: } 40 = 15 \times 4 - \frac{1}{2} a (4)^2 \Rightarrow 40 = 60 - 8a \Rightarrow a = \frac{20}{8} = 2.5 \text{ m/s}^2$$

القسم 2: أنظمة الإحداثيات

نفس النقطة نصفها بطريقتين: ديكارتي (x, y) أو قطبي (r, θ) حيث r = البعد عن نقطة الأصل، θ = الزاوية من محور x الموجب.

القانون 6: من قطبي إلى ديكارتي

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

cos للمحور x (المجاور) و sin للمحور y (المقابل). تأكد أن الآلة الحاسبة على وضع Degrees.

س1: $r = 10, \theta = 30^\circ$

$$x = 10\cos 30^\circ = 8.66, y = 10\sin 30^\circ = 5 \leftarrow (8.66, 5)$$

س2: $r = 6, \theta = 90^\circ$

$$x = 6\cos 90^\circ = 0, y = 6 \leftarrow (0, 6)$$

س3: $r = 8, \theta = 45^\circ$

$$x = y = 8 \times 0.707 = (5.66, 5.66)$$

س4: $r = 5, \theta = 180^\circ$

$$x = -5, y = 0 \leftarrow (-5, 0)$$

س5: $r = 4, \theta = 120^\circ$

$$x = 4\cos 120^\circ = -2, y = 4\sin 120^\circ = 3.46 \leftarrow (-2, 3.46)$$

القانون 7: من ديكارتي إلى قطبي

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1}(y/x)$$

r من فيثاغورس. الزاوية: الآلة تعطي نتيجة بين -90° و 90° فقط، لذلك إذا كانت x سالبة أضف 180° .
(الربع الأول: $x+, y+ \leftarrow$ الزاوية مباشرة. الثاني: $x-, y+ \leftarrow +180^\circ$. الثالث: $x-, y- \leftarrow +180^\circ$. الرابع: $x+, y- \leftarrow$ زاوية سالبة أو أضف 360°).

س1: $(4, 3)$

$$r = 5, \theta = \tan^{-1}(4/3) = 53.1^\circ$$

س2: $(5, 5)$

$$r = \sqrt{50} = 7.07, \theta = \tan^{-1}(1) = 45^\circ$$

س3: (4, -3).

$$r = 5, \tan^{-1}(-4/3) = -53.1^\circ \leftarrow +180^\circ = \mathbf{126.9^\circ}$$

س4: (8, -6).

$$r = 10, \tan^{-1}(8/6) = 53.1^\circ \leftarrow +180^\circ = \mathbf{233.1^\circ}$$

س5: (7, 0).

$r = 7$, النقطة على محور y الموجب $\leftarrow \theta = 90^\circ$ (لا تستخدم $\tan^{-1}$ لأن القسمة على صفر)

القسم 3: علم المثلثات

القانون 8: SOH-CAH-TOA

$$\sin \theta = \text{opp/hyp} \quad \cos \theta = \text{adj/hyp} \quad \tan \theta = \text{opp/adj}$$

المقابل (opp) = الضلع المقابل للزاوية، المجاور (adj) = الملاصق لها، الوتر (hyp) = أطول ضلع مقابل للزاوية القائمة. **SOH-CAH-TOA**.

قيم تحتاجها: $\sin 30 = 0.5$, $\cos 60 = 0.5$, $\sin 45 = \cos 45 = 0.707$, $\sin 60 = \cos 30 = 0.866$.

س1: المقابل = 3، الوتر = 5. أوجد $\sin \theta$ والزاوية.

$$\sin \theta = 3/5 = \mathbf{0.6}, \theta = \sin^{-1}(0.6) = \mathbf{36.9^\circ}$$

س2: المجاور = 4، الوتر = 5. أوجد $\cos \theta$.

$$\cos \theta = \mathbf{0.8}, \theta = \mathbf{36.9^\circ}$$

س3: المقابل = 6، المجاور = 8. أوجد $\tan \theta$ والزاوية.

$$\tan \theta = 6/8 = \mathbf{0.75}, \theta = \tan^{-1}(0.75) = \mathbf{36.87^\circ}$$

س4: سلم طوله 10 m يميل 60° عن الأرض. ما ارتفاعه على الجدار؟

$$\text{الارتفاع} = \text{المقابل} = \mathbf{8.66 \text{ m}}, \sin 60^\circ = \mathbf{0.866}$$

س5: المقابل = 7 والزاوية 30° . أوجد الوتر.

$$\sin 30^\circ = 7/\text{hyp} \leftarrow \text{hyp} = 7/0.5 = 14$$

القسم 4: المتجهات

القانون 9: جمع المتجهات

$$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \langle A_x + B_x, A_y + B_y \rangle$$

اجمع مركبات x مع بعض ومركبات y مع بعض. إذا المتجه معطى بمقدار وزاوية حله أولاً: $A_x = A \cos \theta$ ، $A_y = A \sin \theta$

س1: $A = \langle 2, 3 \rangle$ ، $B = \langle 4, 1 \rangle$

$$\mathbf{R} = \langle 6, 4 \rangle$$

س2: $A = \langle -1, 5 \rangle$ ، $B = \langle 3, -2 \rangle$

$$\mathbf{R} = \langle 2, 3 \rangle$$

س3: A مقداره 5 باتجاه x ، و B مقداره 5 باتجاه y .

$$A = \langle 5, 0 \rangle, B = \langle 0, 5 \rangle \leftarrow \mathbf{R} = \langle 5, 5 \rangle$$

س4: $A = 10$ بزاوية 30° ، $B = \langle 2, -3 \rangle$

$$A = \langle 8.66, 5 \rangle \leftarrow \mathbf{R} = \langle 8.66 + 2, 5 - 3 \rangle = \langle 10.66, 2 \rangle$$

س5: شخص مشى 3 m شرقاً و 4 m شمالاً، ثم 2 m غرباً. أوجد الإزاحة الكلية.

$$A = \langle 3, 4 \rangle, B = \langle -2, 0 \rangle \leftarrow \mathbf{R} = \langle 1, 4 \rangle$$

القانون 10: مقدار واتجاه المحصلة

$$|\mathbf{R}| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \theta = \tan^{-1}(R_y/R_x)$$

نفس فكرة (ديكارتي $\leftarrow$ قطبي). لا تنس: إذا R_x سالبة أضف 180° للزاوية.

س1: $R = \langle 3, 4 \rangle$

$$|R| = 5, \theta = 53.1^\circ$$

س2: $R = \langle 6, 4 \rangle$

$$|R| = \sqrt{52} = 7.21, \theta = \tan^{-1}(4/6) = 33.7^\circ$$

س3: $R = \langle -4, 3 \rangle$

$$|R| = 5, \tan^{-1}(-0.75) = -36.9^\circ \leftarrow +180^\circ = 143.1^\circ$$

س4: $R = \langle 5, -5 \rangle$

$$|R| = 7.07, \theta = \tan^{-1}(-1) = -45^\circ \text{ (أو } 315^\circ)$$

س5: $A = \langle 1, 2 \rangle$ و $B = \langle 2, -1 \rangle$. أوجد مقدار واتجاه $A+B$.

$$R = \langle 3, 1 \rangle \leftarrow |R| = \sqrt{10} = 3.16, \theta = \tan^{-1}(1/3) = 18.4^\circ$$

القسم 5 (آخر شي): البادئات المترية — احفظها 🔥

الاسم	الرمز	القوة	القيمة
tera	T	10^{12}	1,000,000,000,000
giga	G	10^9	1,000,000,000
mega	M	10^6	1,000,000
kilo	k	10^3	1000
(none)	–	10^0	1
deci	d	10^{-1}	0.1
centi	c	10^{-2}	0.01
milli	m	10^{-3}	0.001
micro	μ	10^{-6}	0.000001
nano	n	10^{-9}	0.000000001

pico

p

 10^{-12}

0.000000000001

حيلة الحفظ: الكبيرة تنزل 3 كل مرة: $T=12, G=9, M=6, k=3$. الصغيرة تنزل 3 كل مرة: $m=-3$,
 $p=-12, n=-9, \mu=-6$. وبينهم $d=-1$ و $c=-2$.
 قاعدة التحويل: استبدل البادئة بقوة العشرة. مثال: $5 \times 10^3 \text{ m} = 5 \text{ km}$.

س1: حوّل 5 km إلى m.

$$m \text{ 5000} = 10^3 \times 5$$

س2: حوّل 250 mm إلى m.

$$m \text{ 0.25} = 10^{-3} \times 250$$

س3: عبّر عن 3 μs بالثواني.

$$s \text{ } 10^{-6} \times 3$$

س4: حوّل 4500 m إلى km.

$$km \text{ 4.5} = 10^3 \div 4500$$

س5: حوّل 36 km/h إلى m/s.

$$m \div 3600 \text{ s} = 10 \text{ m/s } 1000 \times 36$$

تذكير: $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ — بالتوفيق! 🍀